Life Expectancy Data

Luciana Rocha — lucianaoliveiraro12@gmail.com
Maria Amaral — mariamotamaral@gmail.com

Introdução

A expectativa de vida é um dos indicadores mais relevantes para compreender o crescimento de um país e a qualidade de vida da sua população. Este projeto explora como diferentes fatores económicos e de saúde influenciam a expectativa de vida ao longo do tempo em diversos países. O objetivo principal é criar visualizações interativas e informativas que ajudem os utilizadores a identificar padrões e relações entre variáveis como PIB per capita, taxas de mortalidade infantil e adulta, vacinação, e consumo de álcool.

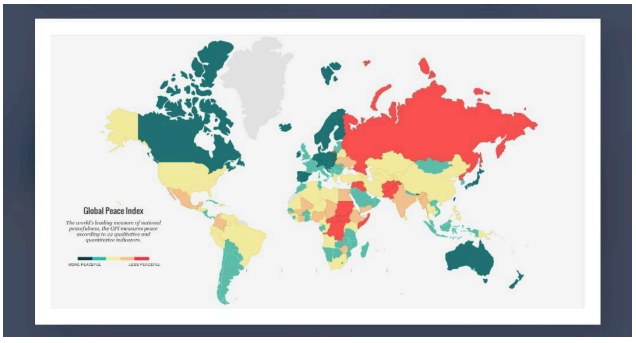
O público-alvo deste trabalho são estudantes do 3.º ciclo e do ensino secundário. As visualizações serão desenhadas para serem integradas em manuais de Geografia, auxiliando na compreensão de tópicos como desigualdades no desenvolvimento global, saúde pública, e impactos económicos nos indicadores de bem-estar.

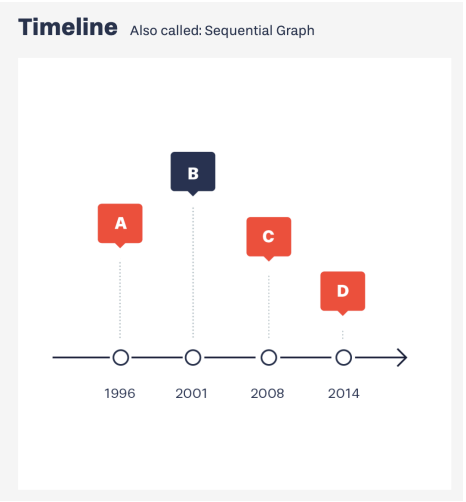
O objetivo deste projeto é resolver a dificuldade de interpretar grandes quantidades de dados sobre saúde e economia global, tornando-os acessíveis e compreensíveis para um público jovem e académico. As visualizações vão permitir que os estudantes respondam a perguntas como:

- Como a expectativa de vida mudou ao longo do tempo em diferentes países?
- Qual a relação entre o PIB per capita e a expectativa de vida?
- Como os indicadores de saúde (taxa de mortalidade infantil e adulta, taxa de vacinação, por exemplo) influenciam a expectativa de vida?
- Como os padrões de saúde e expectativa de vida alteram-se entre regiões com altos e baixos níveis de consumo de álcool?

Trabalho Relacionado

As visualizações criadas neste projeto foram inspiradas em exemplos encontrados no site DataVizProject, selecionados por facilitar a interpretação da informação desejada. Entre elas, destaca-se o uso de um **Choropleth Map** com uma **Timeline**, adaptados a partir de modelos disponíveis neste site.





A combinação destas visualizações foi projetada para tornar a observação dos dados mais interativa, permitindo acompanhar como a expectativa de vida evoluiu ao longo do tempo.

Dados

O dataset utilizado neste projeto é *Life Expectancy Data* e contém informações detalhadas sobre a expectativa de vida em diversos países. O dataset contém 22 variáveis, das quais usamos 14, e um total de 2938 observações.

Country *(category)*	Nome do país ao qual os dados pertencem
Year *(int64)*	Ano de recolha dos dados, representado como um número inteiro. Entre 2000 e 2015
Life expectancy *(float64)*	Expectativa média de vida no país, medida em anos
Adult Mortality *(float64)*	Taxa de mortalidade entre adultos, por 1000 habitantes
Infant deaths *(int64)*	Número de mortes infantis por 1000 nascidos vivos
Alcohol *(float64)*	Consumo per capita de álcool, em litros
Hepatitis B *(float64)*	Taxa de imunização para hepatite B, em percentagem
Measles *(int64)*	Número de casos reportados de sarampo
BMI *(float64)*	Índice de Massa Corporal médio da população
Under-five deaths *(int64)*	Número de mortes de crianças com menos de 5 anos
Polio *(float64)*	Taxa de imunização contra poliomielite, em percentagem
HIV/AIDS *(float64)*	Mortes por HIV/AIDS por 1000 nascidos vivos (0-4 anos)
GDP *(float64)*	Produto Interno Bruto per capita, em dólares americanos
Population *(float64)*	População total do país

Limpeza e Transformação:

Antes de concretizarmos as visualizações, realizamos uma breve análise do dataset concluindo que existiam valores em falta. Uma vez que eliminar as linhas do dataset com valores em falta resultaria num dataset extremamente reduzido e com inconsistências em termos temporais, decidimos efetuar a substituição destes valores pela moda dos dados.

Além disso, criamos uma função que nos permitiu agrupar os países por continentes, que utilizamos nas visualizações para as tornar mais compreensíveis para o nosso público-alvo.

Requisitos de Projeto

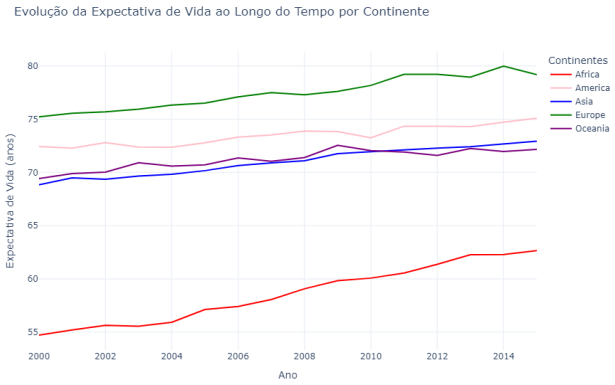
- Funcionalidade e usabilidade
    - Determinar o propósito da visualização
    - Garantir que a visualização é projetadas de forma a ser compreensível para o público-alvo
- Escolha de visualizações adequadas
    - Adotar visualizações apropriadas ao tipo de dados por exemplo, uso de mapas para dados geográficos gráficos de barras para comparação entre categorias
- Codificação visual
    - Usar canais visuais eficazes (por exemplo cor, tamanho, forma, etc) para codificar as variáveis do dataset.
        - Consistência no uso de cores
        - Proporcionalidade para representar dados quantitativos
- Interatividade
    - Sempre que possível ou necessário, incluir ferramentas que melhorem a experiência de exploração dos dados
- Design estético
    - Utilizar layouts limpos, evitando o uso excessivo de elementos não informativos
    - Garantir que elementos essenciais à interpretação dos dados sejam visíveis e claros
    - Manter consistência entre visualizações

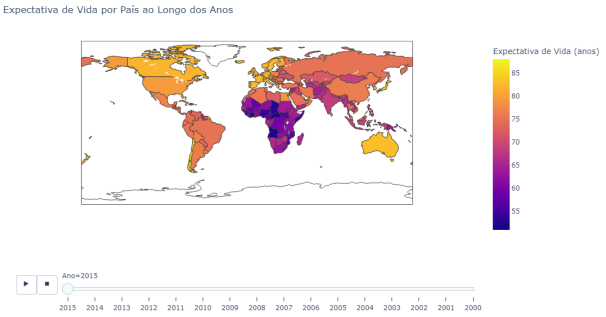
Design

Na realização das visualizações, tivemos o cuidado de efetuar uma análise separada da perspetiva económica, recorrendo às variáveis do dataset relacionadas à economia (PIB per capita, e da perspetiva de saúde, utilizando variáveis intrínsecas à saúde (consumo de álcool, taxa de vacinação e imunidade de diversas doenças).

Perspetiva Económica: Visualizações

A primeira pergunta que respondemos na perspetiva económica prendia-se com a evolução da mesma ao longo dos anos e por país/continente. Para esse efeito, construímos duas visualizações: um gráfico de linhas (esquerda) e um mapa interativo (direita).

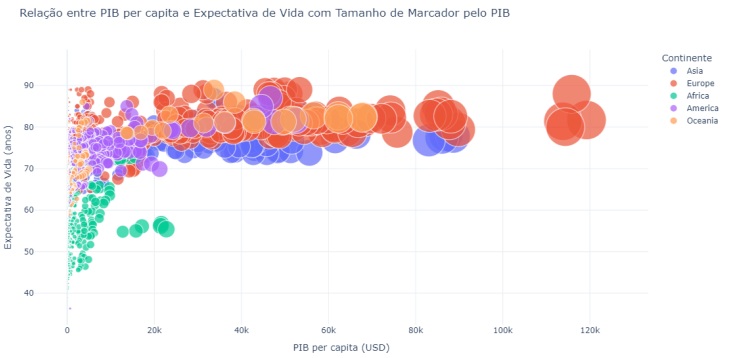


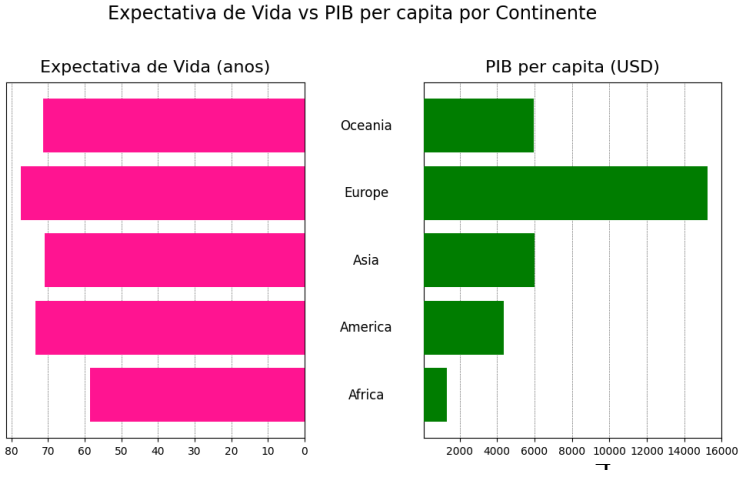


No gráfico de linhas, podemos observar a evolução da expectativa de vida por continente. Neste caso, utilizamos linhas para representar tendências temporais em vez de valores pontuais, destacando mudanças contínuas e permitindo comparações entre os continentes ao longo do período de tempo compreendido no dataset. A utilização de cores diferentes para representar cada continente facilita a comparação direta entre os mesmos, a legenda do lado direito permite uma rápida decifragem das categorias. As cores escolhidas têm um bom contraste, que ajuda a distinguir linhas que se pudessem sobrepor, como é o caso da Ásia e Oceania. O título e a legenda dos eixos oferecem contexto suficiente para entender o objetivo do gráfico sem desviar a atenção da informação transmitida. Esta visualização enfatiza o aumento global da expectativa de vida no período analisado, apesar de os níveis iniciais e as taxas de crescimento variarem bastante entre continentes.

Na imagem da direita, observamos o mapa interativo. Ao deslizar pelo eixo “Anos” abaixo do mapa, é possível acompanhar a evolução da expectativa de vida em cada país, percebendo de forma interativa como esta se processou. Deste modo, continua a ser possível acompanhar as mudanças contínuas ao longo do intervalo de tempo e realizar comparações entre países. A escala de cores gradiente do lado direito da visualização, permite, de forma eficiente, efetuar a comparação da expectativa de vida entre países graças ao uso de cores contrastantes entre a expectativa de vida mais alta e a mais baixa. Mais uma vez, o título conciso fornece contexto suficiente para um entendimento do propósito do gráfico sem provocar poluição visual.

A segunda pergunta procura relacionar as variáveis do PIB per capita e a expectativa de vida, por continente. No lado esquerdo, encontramos um scatterplot e no lado direito um butterfly chart.





No scatterplot, observamos a distribuição dos diferentes países de acordo com o PIB per capita e a média da expectativa de vida. Além disso, cada ponto aumenta de tamanho proporcionalmente à sua população. Os países são agrupados por cores de acordo com o continente a que pertencem, o que cria manchas contrastantes no gráfico que rapidamente permitem distinguir os 5 continentes. Este gráfico também permite ver que a maior concentração de países tem expectativa de vida entre cerca de 70 e 90 anos com um PIB per capita de, aproximadamente 85 000$, no máximo.

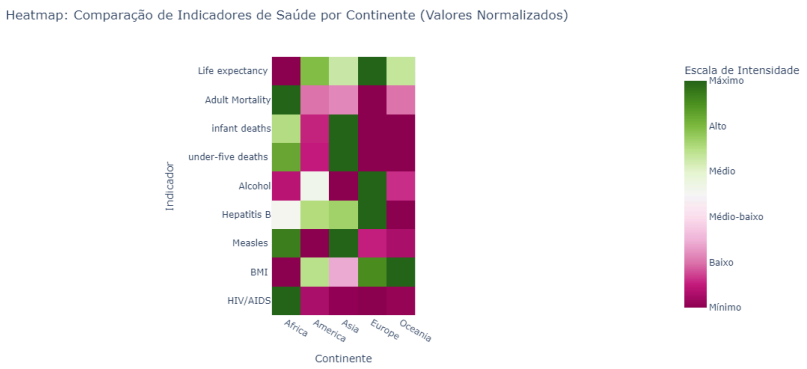
O butterfly chart permite efetuar a comparação da média da expectativa de vida por continente e o PIB per capita do mesmo, paralelamente. Este gráfico permite ter dois eixos horizontais com escalas diferentes adequadas a cada variável ao mesmo tempo que coloca o eixo vertical entre os dois gráficos para facilitar a compreensão do mesmo.

Em ambos os gráficos, é calculada uma média da expectativa de vida de cada continente, uma vez que não é possível apresentar uma análise temporal com estas visualizações.

Perspetiva de Saúde: Visualizações

Nesta perspetiva, avaliamos a relação de vários indicadores de saúde com os continentes e a expectativa de vida.

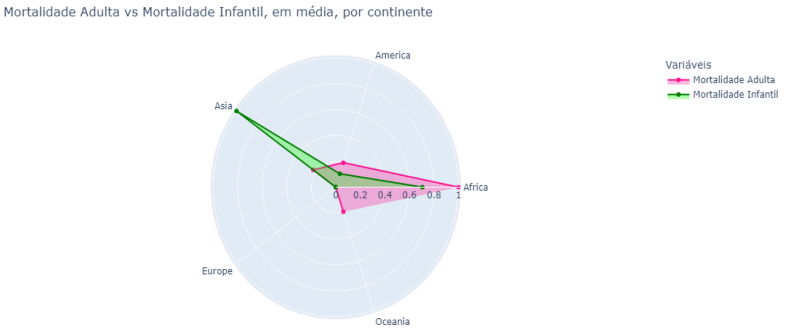
A primeira questão pretende entender como os indicadores de saúde influenciam a expectativa de vida. Para responder a esta questão, utilizamos três visualizações: heatmap, radar e gráficos de área.



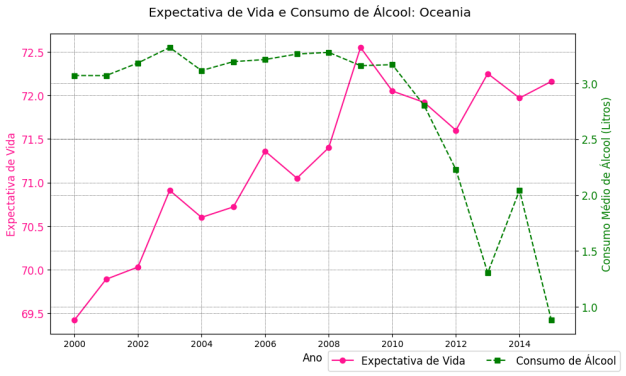
No heatmap (acima), colocamos os continentes no eixo horizontal e os indicadores de saúde (expectativa de vida, mortalidade adulta e infantil, mortalidade com menos de 5 anos, consumo de álcool, hepatite B, sarampo, IMC, e HIV/AIDS) no eixo vertical. A escala gradiente de cores indica rapidamente onde há maior incidência de cada um dos indicadores acima mencionados em cada continente. Os eixos do gráfico e o título indicam de forma sucinta o objetivo do gráfico, sem causar distrações da informação realmente importante.

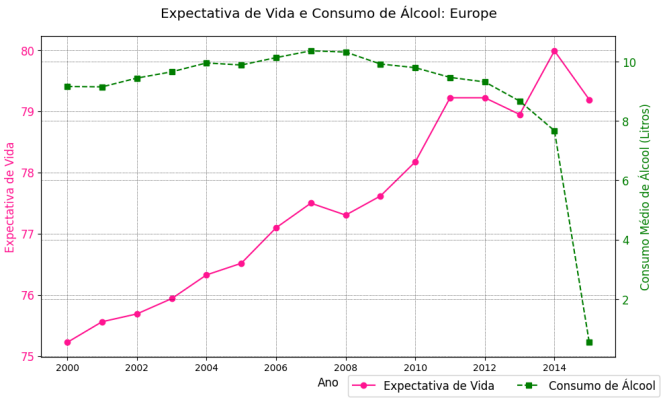
Na imagem abaixo, podemos ver o gráfico radar. Este gráfico faz uma comparação da média da mortalidade infantil e adulta, através da sobreposição de manchas que representam a distribuição desses valores pelos continentes. Este gráfico mostra maior

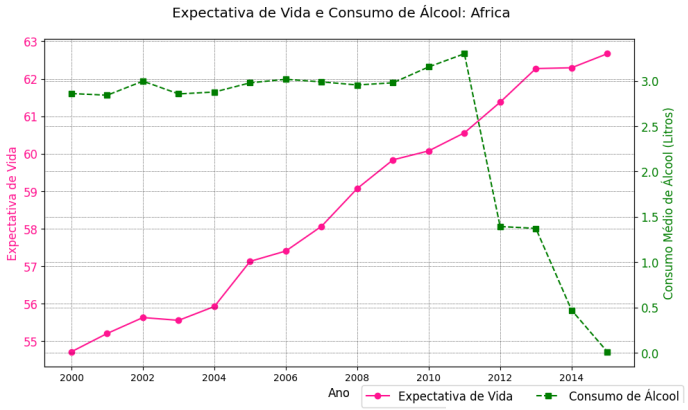
incidência de mortalidade infantil na Ásia e maior mortalidade adulta em África. Utilizamos cores contrastantes para destacar melhor a diferença entre as 2 variáveis.

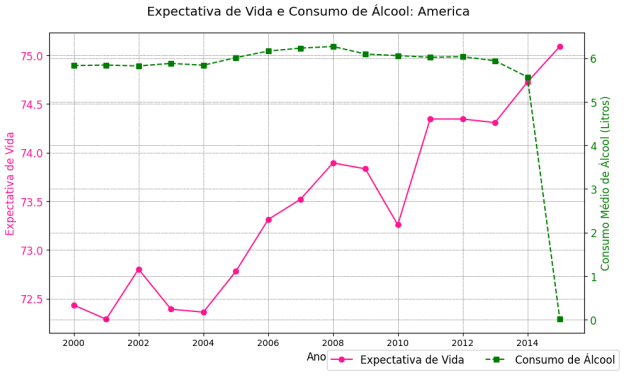


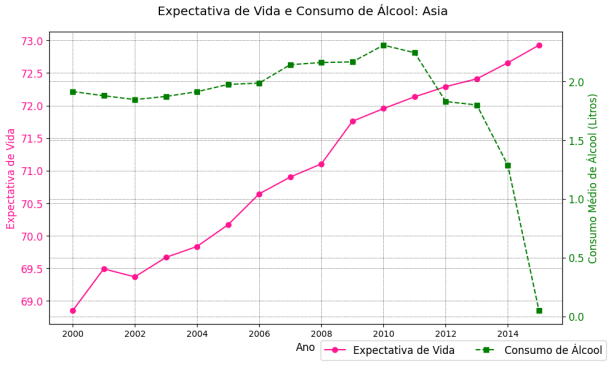
Na última pergunta, analisamos a relação de indicadores de saúde com o consumo de álcool, através de gráficos de eixo duplo e gráficos de linhas. Os gráficos de eixo duplo permitem comparar a expectativa de vida e o consumo de álcool, efetuando uma análise temporal das duas variáveis, simultaneamente. As cores contrastantes permitem uma melhor diferenciação entre a informação de cada variável, além de que destacam a informação relevante dos títulos e legendas.





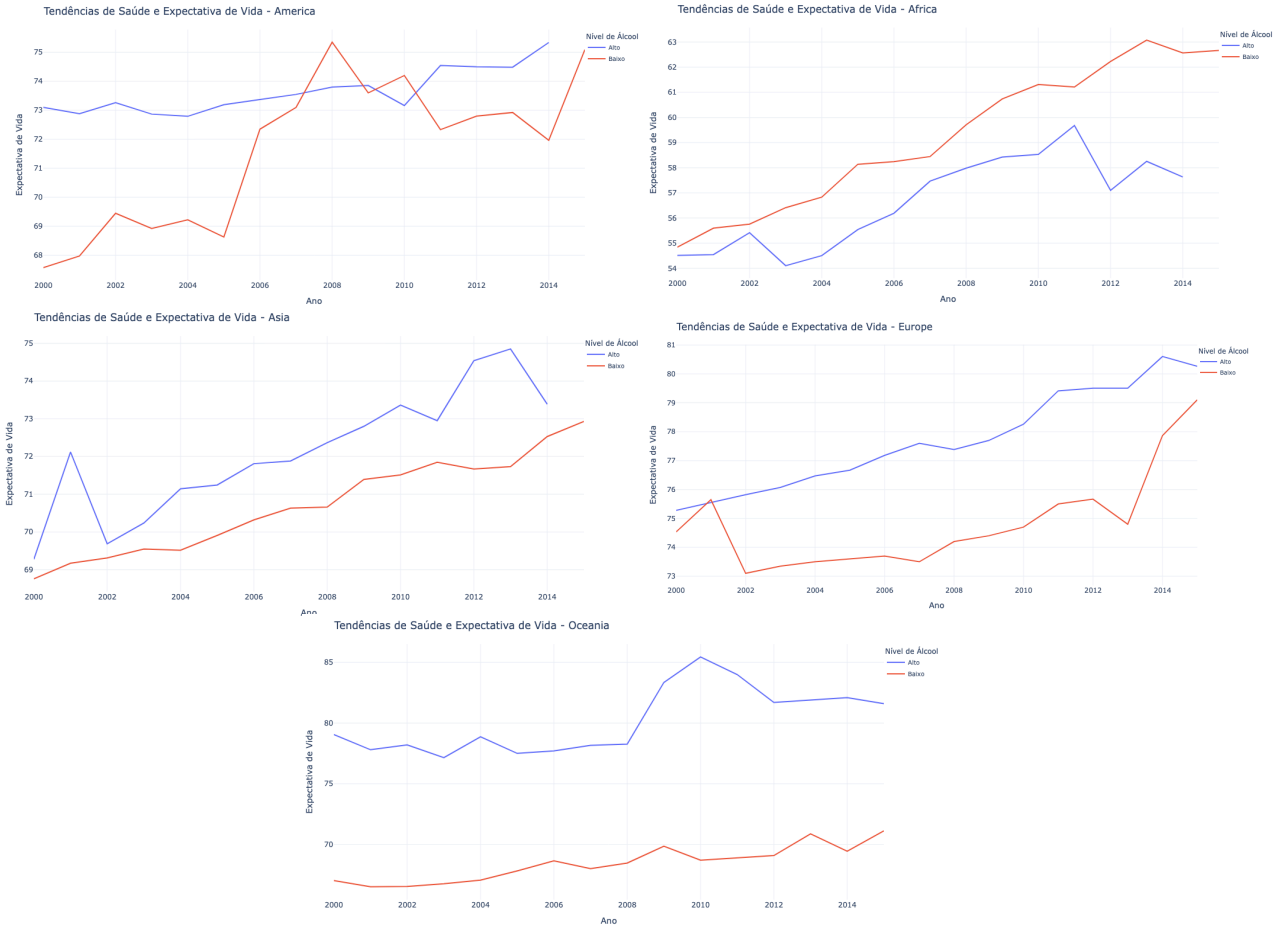






O gráfico de linhas, apresentado em baixo, analisa a relação entre o nível de álcool (alto e baixo) e a expectativa de vida nos diferentes continentes, ao longo do tempo, de 2000 a 2015. Os dois grupos, representados pelas linhas de diferentes cores, destacam padrões distintos no crescimento da expectativa de vida.

Os países com níveis baixos de consumo de álcool (linha vermelha) apresentam uma expectativa de vida consistentemente maior em comparação com aqueles de níveis altos de consumo de álcool (linha azul). Ao longo do tempo, ambos os grupos mostram um crescimento geral na expectativa de vida, indicando melhorias em condições de saúde e qualidade de vida, independentemente do nível de álcool. No entanto, a discrepância entre os dois grupos permanece constante, sugerindo uma potencial relação entre menor consumo de álcool e maior expectativa de vida.



Implementação

Para facilitar a visualização dos dados e como eram muitos, agrupou-se os países por continentes, sendo feita uma média para cada variável. Para fazer isto, criou-se uma função chamada *unique_countries* onde armazena todos os países do dataset, e a seguir foram-lhe

atribuídos os continentes a que pertencem e guardados numa nova variável, chamada ‘Continents’, que foi adicionada ao dataset.

Para criar os gráficos usamos o plotly.express e o matplotlib.pyplot que permitem criar graficos interativos e personalizados. Aqui estão algumas das visualizações e as suas interações:

- Chropleth Map + Timeline: Exibe a evolução da expectativa de vida ao longo do tempo, categorizando os dados por continente;
- Scatter plot: Mostra a correlação entre o PIB per capita e a expectativa de vida;
- Radar Chart: Compara múltiplos indicadores de saúde e bem-estar entre países ou continentes, destacando as diferenças de forma clara;
- Gráfico de Eixos Duplos: Permite comparar duas métricas diferentes, como PIB per capita e expectativa de vida, utilizando eixos Y distintos num único gráfico;
- Gráfico de Linhas: Exibe a evolução temporal de variáveis, como a expectativa de vida, ao longo dos anos para diferentes países ou regiões;
- Butterfly Chart: Mostra a distribuição de dados demográficos ou de saúde, comparando duas variáveis opostas, como mortalidade infantil masculina e feminina, para facilitar a comparação visual.

Validação e Reflexão

A análise dos dados permitiu identificar fatores determinantes da expectativa de vida, utilizando gráficos interativos como Choropleth Map, gráfico de Eixos Duplos, gráfico de Linhas e Butterfly Chart. Essas visualizações possibilitaram explorar relações entre variáveis, destacar padrões globais e regionais, e responder às questões iniciais do projeto de forma clara e acessível. A relação entre o PIB per capita e a expectativa de vida foi evidenciada por meio do scatter plot e do butterfly chart, enquanto a evolução temporal foi mapeada de maneira dinâmica, revelando variações entre países ao longo do tempo.

A comparação entre padrões de saúde em regiões com diferentes níveis de consumo de álcool foi igualmente significativa. O gráfico de eixos duplos mostrou a relação entre o consumo de álcool e a expectativa de vida, enquanto o gráfico de linhas destacou disparidades entre países com altos e baixos níveis de consumo. Combinando essas abordagens, foi possível identificar tendências globais e nuances regionais, oferecendo uma visão mais profunda sobre os impactos de fatores económicos e de saúde na expectativa de vida.